

Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.4

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2} \text{ met } x_n = \frac{\ln n}{n^2}$$

Gebruik van criterium 5(+)

$$h(x) = \sqrt{x} - \ln x$$

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x}$$

$$h'(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{2x}$$

Hierbij weten we dat $h'(x)$ nulpunt 4 heeft en stijgt vanaf 4, m.a.w:

$$\sqrt{4} - \ln 4 > 0$$

$$x \geq 4 \Rightarrow h'(x) \geq 0$$

$$\Rightarrow \forall n \geq 4 : \ln n \leq \sqrt{n}$$

Nu moeten we nog zien dat het ook geldt voor $n = 3$ en $n = 2$

$$\ln 2 < \sqrt{2} \text{ en } \ln 3 < \sqrt{3}$$

Dit klopt ook dus kunnen wij zeggen:

$$\forall n \geq 2 : \ln n \leq \sqrt{n}$$

$$\Rightarrow \ln(n) \leq \sqrt{n}$$

$$\Rightarrow \frac{\ln n}{n^2} \leq \frac{\sqrt{n}}{n^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\ln n}{n^2} \leq \frac{1}{n^{3/2}}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}} \text{ met } y_n = \frac{1}{n^{3/2}}$$

Deze is dus een p -reeks met $p = \frac{3}{2} > 1$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}} \text{ convergeert}$$

$$\Rightarrow \text{volgens criterium 5(+)} \text{ convergeert } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$$

References